二分搜索（Bisection Search）权威资源合集

生成日期：2026年3月8日

🎓 MIT OpenCourseWare（最推荐）

MIT 6.100L — Lecture 6: Bisection Search

主讲：Dr. Ana Bell ｜ Fall 2022

- 📄 课件 PDF：mit6_100l_f22_lec06.pdf
- 🎬 视频讲座：Lecture 6 Video
- 📚 全课程材料：Material by Lecture
- 📦 全套视频下载（Internet Archive）：archive.org/details/mit6_100lf22

MIT 6.0001 — Lecture 3: Bisection Search（经典旧版）

主讲：Dr. Ana Bell ｜ Fall 2016

- 🎬 视频讲座：Lecture 3 - Bisection

🌲 Stanford University

Stanford Math 114 — Bisection Method Notes

数学系数值分析课讲义，含收敛性证明与误差分析

- 📄 讲义 PDF：bisection_method_notes.pdf

Stanford CS161 — Algorithms（含 Binary Search）

算法与数据结构课，2025-2026学年

- 🌐 课程主页：cs161-stanford.github.io

📖 权威教学网站

Mathematics LibreTexts — Bisection Method

开源大学数学教材，含算法步骤、例题、误差分析

- 🌐 Bisection Methods for Solving a Nonlinear Equation

GeeksforGeeks — Bisection Method

含 Python / C++ / Java 多语言代码，2025年更新

- 🌐 program-for-bisection-method

Wikipedia

- 🌐 二分法：Bisection Method
- 🌐 二分搜索算法：Binary Search

💻 核心代码模板

📋 ✓

python

```python
# 标准二分搜索模板（适用于本题）
r_min, r_max = 0.0, 1.0
epsilon = 1e-7

while True:
    r_mid = (r_min + r_max) / 2
    amount = initial * (1 + r_mid/12) ** 36

    if abs(amount - target) < 100:  # 找到答案
        r = r_mid
        break
    elif amount < target:          # 太小，增大 r
        r_min = r_mid
    else:                          # 太大，减小 r
        r_max = r_mid

    if r_max - r_min < epsilon:    # 无解
        r = None
        break
```

📋 ✓

python

```python
# Python 内置 bisect 模块（用于有序列表）
import bisect

a = [1, 3, 5, 7, 9]
bisect.insort(a, 4)          # 插入并保持有序: [1,3,4,5,7,9]
pos = bisect.bisect_left(a, 5)  # 找到5的位置: 3
```

📐 关键公式

公式	说明
`= log2((b-a) / epsilon)`	给定误差范围所需的最大循环次数
`abs(amount_saved - target) < 100`	判断是否在可接受范围内（exclusive）
`amount = P × (1 + r/12)^36`	本题的复利计算公式